Organisation de l'encéphale des mammifères

SVT · Terminale S · Mon Lycée SN

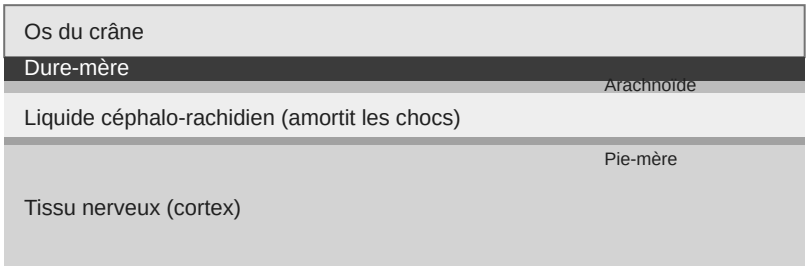
*Tu lis cette phrase, tu comprends son sens, tu tiens ton téléphone sans le faire tomber, ton cœur bat sans que tu y penses : tout cela est piloté par ton **encéphale**. C'est le « centre de commande » du corps. Pour comprendre comment il fonctionne, il faut d'abord savoir comment il est construit.*

I. Un organe très bien protégé

L'**encéphale** est la partie du système nerveux central logée dans la **boîte crânienne**. Chez les mammifères, il comprend trois grandes parties : le **cerveau**, le **cervelet** et le **tronc cérébral** (qui se termine par le bulbe rachidien, prolongé par la moelle épinière).

Il est protégé par trois « couches de sécurité » :

• Les **os du crâne** : une coque rigide.
• Les **méninges** : trois enveloppes, de l'extérieur vers l'intérieur : la **dure-mère** (épaisse et résistante), l'**arachnoïde** et la **pie-mère** (fine, collée au tissu nerveux).
• Le **liquide céphalo-rachidien (LCR)**, entre l'arachnoïde et la pie-mère : il amortit les chocs.



De l'extérieur vers l'intérieur : os, dure-mère, arachnoïde, LCR, pie-mère, tissu nerveux.

Dans la vie. Un casque de moto fonctionne comme ce système : une coque dure à l'extérieur, une mousse qui amortit à l'intérieur. Mais même avec le crâne et le LCR, un choc violent peut abîmer l'encéphale : d'où l'importance du casque sur les motos et les « Jakarta ».

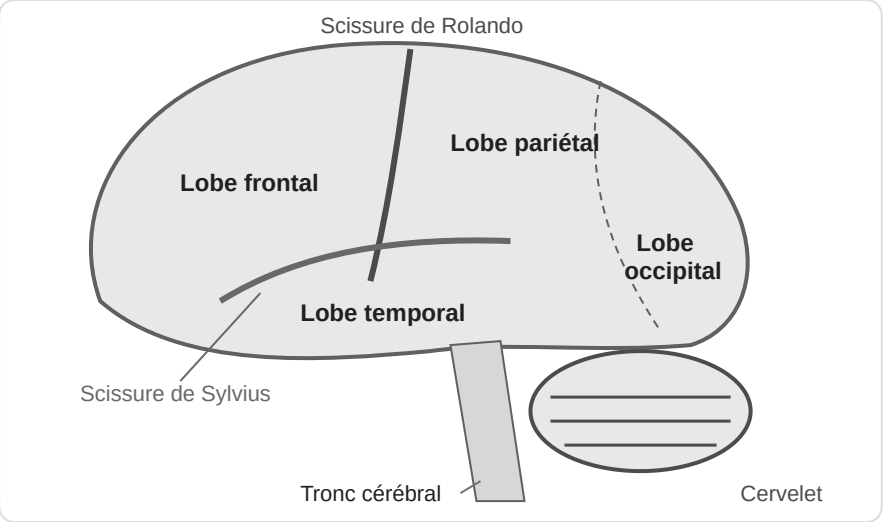
II. L'organisation externe

1. Vu de dessus (face dorsale)

On voit surtout les deux **hémisphères cérébraux**, droit et gauche, séparés par une profonde **scissure interhémisphérique**. Leur surface n'est pas lisse : elle forme des replis, les

circonvolutions, séparés par des creux, les **sillons**.

Deux sillons servent de repères : la **scissure de Rolando** (sillon central) et la **scissure de Sylvius** (sillon latéral). Ils délimitent les **lobes** : frontal, pariétal, temporal et occipital.



Vue de profil (côté gauche), l'avant est à gauche. Les plis de surface ne sont pas dessinés.

En arrière et en dessous des hémisphères se trouve le **cervelet**, formé d'une partie centrale, le **vermis**, et de deux **hémisphères cérébelleux**.

Pourquoi tous ces plis ? Ils augmentent la surface du cortex sans augmenter le volume du crâne, comme quand on froisse une grande feuille pour la faire entrer dans une petite boîte.

2. Vu de dessous (face ventrale)

Sous l'encéphale, d'avant en arrière, on reconnaît :

Structure	Ce qu'il faut retenir
Bulbes olfactifs	reçoivent les informations de l'odorat
Nerfs optiques et chiasma optique	les nerfs des deux yeux se croisent en partie au niveau du chiasma
Hypothalamus et hypophyse	l'hypophyse est une glande suspendue sous l'hypothalamus
Pédoncules cérébraux	gros cordons qui relient le cerveau au reste du tronc cérébral
Protubérance annulaire (pont de Varole)	« pont » de fibres en forme d'anneau
Bulbe rachidien	se prolonge par la moelle épinière

De cette face partent les **12 paires de nerfs crâniens**.

III. L'organisation interne

1. En coupe sagittale (de l'avant vers l'arrière, au milieu)

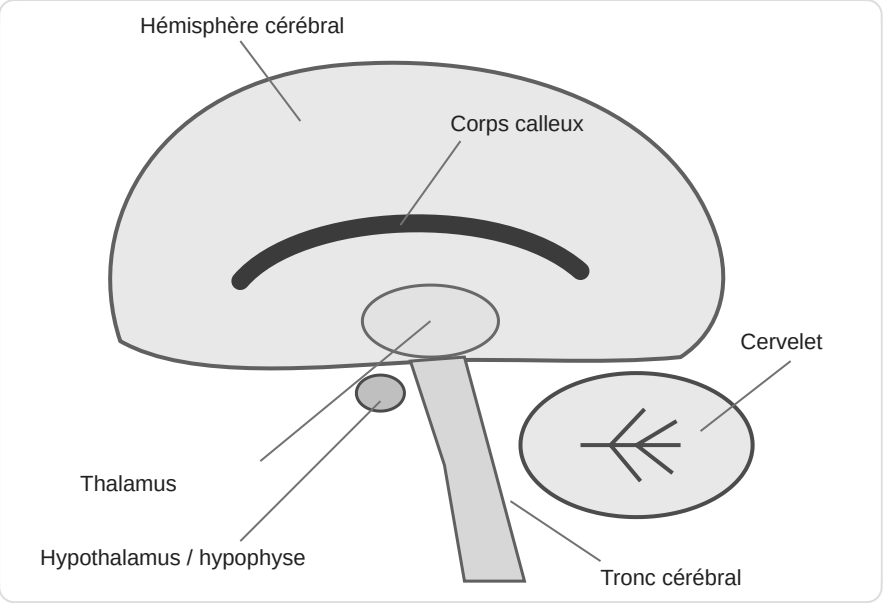


Schéma simplifié : l'avant de la tête est à gauche.

On observe :

• Le **corps calleux** : une large bande de fibres qui relie les deux hémisphères et leur permet d'échanger des informations. Sous lui, le **trigone**.
• Des cavités remplies de LCR, les **ventricules** : deux **ventricules latéraux** (un dans chaque hémisphère), le **3e ventricule** (au milieu), relié au **4e ventricule** par l'**aqueduc de Sylvius**. Le 4e ventricule se prolonge par le **canal de l'épendyme** de la moelle épinière.
• Le **thalamus** et l'**hypothalamus**, autour du 3e ventricule.
• Dans le cervelet, une substance blanche ramifiée dans la substance grise : l'« **arbre de vie** ».

2. En coupe transversale

Dans le cerveau, la **substance grise** se trouve à l'extérieur : c'est le **cortex cérébral**. La **substance blanche** est en dessous. En profondeur, on trouve des amas de substance grise : les **noyaux gris centraux** (corps striés, thalamus).

Attention : dans la moelle épinière, c'est l'inverse : la substance grise est au centre et la substance blanche autour. Ce piège tombe souvent au bac.

IV. Un plan d'organisation commun aux mammifères

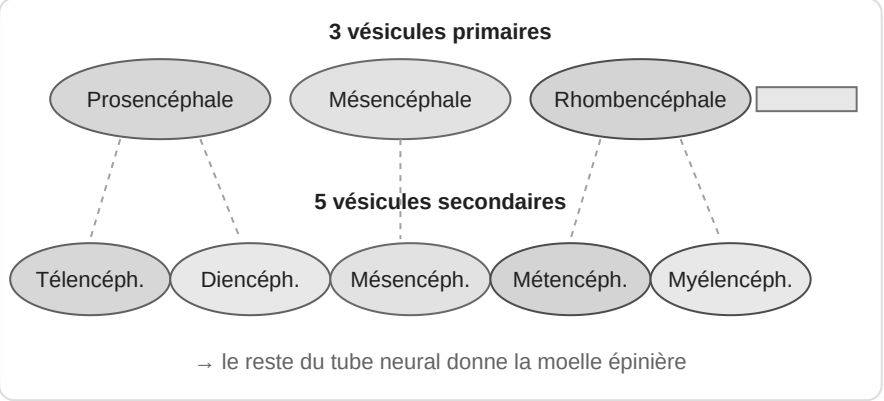
D'avant en arrière, l'encéphale des mammifères se divise toujours en **cinq régions**, chacune avec sa cavité :

Région	Ce qu'elle devient	Cavité
Télencéphale	hémisphères cérébraux	ventricules latéraux
Diencéphale	thalamus, hypothalamus	3e ventricule
Mésencéphale	pédoncules cérébraux, tubercules quadrijumeaux	aqueduc de Sylvius
Métencéphale	cervelet et protubérance	4e ventricule
Myélencéphale	bulbe rachidien	

Comparer. Chez le rat, les hémisphères sont petits et presque lisses. Chez l'Homme, ils sont énormes et très plissés, au point de recouvrir presque tout le reste. Pourtant, on retrouve les mêmes cinq régions dans le même ordre : c'est un argument en faveur d'une **origine commune** des mammifères.

V. Comment l'encéphale se forme chez l'embryon

Tout commence par une bande de l'ectoderme dorsal, la **plaque neurale**. Elle se creuse en **gouttière neurale**, puis se referme en **tube neural**. La partie arrière du tube donne la moelle épinière ; la partie avant gonfle et forme l'encéphale.



L'avant de l'embryon est à gauche.

Le prosencéphale se divise en **télencéphale** + **diencéphale** ; le mésencéphale reste unique ; le rhombencéphale se divise en **métencéphale** + **myélencéphale**. Le télencéphale grandit énormément et recouvre les autres régions : il forme les hémisphères cérébraux.

L'essentiel

1. Encéphale = cerveau + cervelet + tronc cérébral, protégé par le crâne, les 3 méninges et le LCR.
2. Hémisphères plissés (circonvolutions, sillons, lobes) reliés par le corps calleux.
3. Cavités : ventricules latéraux → 3e ventricule → aqueduc de Sylvius → 4e ventricule → canal de l'épendyme.
4. Cerveau : substance grise à l'extérieur (cortex), blanche à l'intérieur.
5. 5 régions communes à tous les mammifères, issues des 5 vésicules du tube neural.

Exercices

Exercice 1 — Ranger les structures dans les bonnes régions

Voici des structures de l'encéphale : hémisphères cérébraux, cervelet, bulbe rachidien, thalamus, pédoncules cérébraux, protubérance annulaire.
Place chacune dans l'une des cinq régions : télencéphale, diencéphale, mésencéphale, métencéphale, myélencéphale.

Exercice 2 — Le circuit du liquide céphalo-rachidien

1) Range dans l'ordre, du cerveau vers la moelle : 4e ventricule, ventricules latéraux, canal de l'épendyme, aqueduc de Sylvius, 3e ventricule.
2) Quel est le rôle du LCR ?
3) Quelle structure relie les deux hémisphères cérébraux ?

Corrigés

Exercice 1

• Télencéphale : hémisphères cérébraux.
• Diencéphale : thalamus.
• Mésencéphale : pédoncules cérébraux.
• Métencéphale : cervelet et protubérance annulaire.
• Myélencéphale : bulbe rachidien.

Exercice 2

1) Ventricules latéraux → 3e ventricule → aqueduc de Sylvius → 4e ventricule → canal de l'épendyme.
2) Le LCR amortit les chocs et protège le tissu nerveux.
3) Le corps calleux.

Cours original rédigé pour Mon Lycée SN. Document à faire relire par un enseignant avant diffusion.